

Práctica 1

Interruptores de Electrónica de Potencia y Circuitos de Disparo. Parte 1

José R. Ortiz-Castrillón, Estudiante 2, Estudiante 3

Ingeniería Electrónica
Universidad de Antioquia
Medellín-Colombia

Resumen: Esta práctica se enfoca en la caracterización y control de interruptores de estado sólido básicos en electrónica de potencia (MOSFET e IGBT). Se analizará la interacción entre señales de control de baja potencia generadas por un microcontrolador y las etapas de conmutación, mediante la implementación física de circuitos de disparo (Gate Drivers) con aislamiento galvánico (optoacopladores y optodriviers). Se validará el funcionamiento de los controladores de compuerta y la respuesta dinámica de los interruptores mediante mediciones de laboratorio, comparando los tiempos de conmutación, caídas de tensión y el comportamiento de los dispositivos en condiciones reales de operación.

1 Objetivo General

Implementar circuitos de disparo para dispositivos MOSFET e IGBT, operando como interruptores, controlando la potencia suministrada a cargas eléctricas, mediante un microcontrolador.

2 Objetivos Específicos

- Analizar el funcionamiento de los dispositivos MOSFET e IGBT variando sus señales de conmutación e identificando sus diferencias en aplicaciones de electrónica de potencia.
- Implementar aislamiento galvánico entre las etapas de control y potencia mediante el uso de optoacopladores, como medida de protección, separando el control de la etapa de potencia.
- Controlar la potencia suministrada a las cargas eléctricas a través de la modulación por ancho de pulso (PWM).

3 Preinforme

Se debe entregar/presentar lo siguiente al momento de entrar al laboratorio, la falta de alguno de estos implicará una calificación de 0.0 en la práctica:

3.1 Consultar:

- Optoacoplador 6N135: Características, funcionamiento, límites operativos (frecuencia, corriente, voltaje, etc).
- Optodriver TLP350: Características, funcionamiento, límites operativos (frecuencia, corriente, voltaje, etc).
- Circuito integrado CD40106: Características, funcionamiento, límites operativos (frecuencia, corriente, voltaje, etc).
- MOSFET IRFZ44N, condiciones para la operación como interruptor.
- IGBT GP10N60, condiciones para la operación como interruptor.

3.2 Código PWM

Hacer un código para el microcontrolador de su elección (STM32 o ESP32 o Raspberry PI Pico) que genere un PWM con ciclo de trabajo y frecuencia variable (60Hz-40kHz) por interfaz serial; el código se presenta en la interfaz del PC.

3.3 Simulaciones

Simular los circuitos de la [figura 1](#) y la [figura 2](#), se recomienda la versión actualizada de LTspice disponible en [\[1\]](#) y hacer/consultar las librerías de los componentes que no se encuentren por defecto en el simulador; las simulaciones se presentan directamente en el simulador (PC).

4 Práctica

Durante la práctica se deben implementar los circuitos de la [figura 1](#) y la [figura 2](#) en protoboard. Se debe ajustar la fuente de potencia a máximo 12Vdc y 5Amp. Las preguntas planteadas en esta sección se deben responder durante la práctica.

4.1 Optoacoplador y Mosfet

Implementar el circuito de la [figura 1](#), la frecuencia y ancho de pulso (duty) se le indicará durante la práctica.

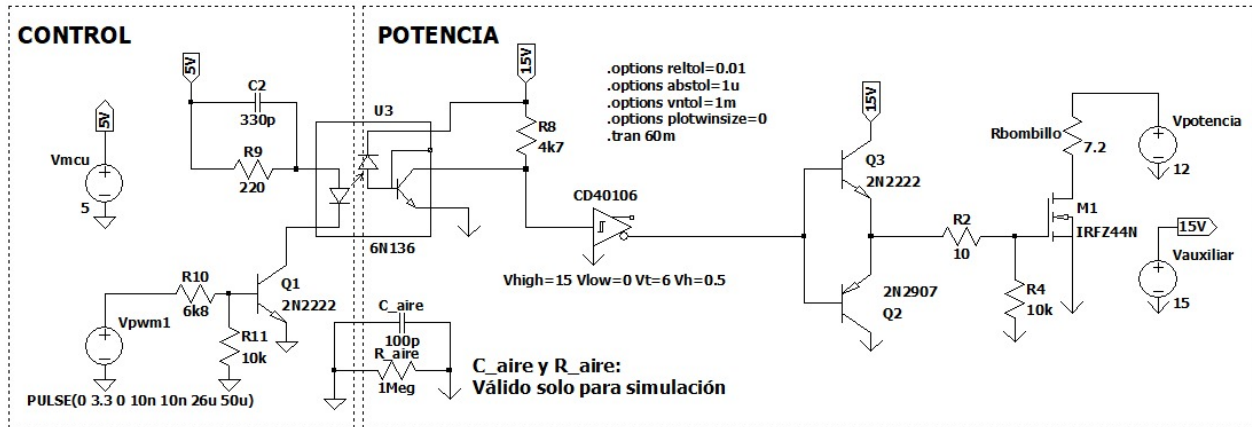


Figura 1: Circuito de disparo para Mosfet con optoacoplador de alta velocidad.

- Para la frecuencia y duty dados, obtenga las gráficas de los PWM en el microcontrolador y después del optoacoplador. ¿tienen la misma forma de onda? ¿por qué?
- Mida el PWM después del CD40106, ¿para qué sirve este componente en el circuito? ¿qué nombre recibe esta función?
- Mida el PWM en el gate-source del mosfet y compárelo con los PWM de las etapas anteriores, ¿qué es y para qué sirve un driver de disparo?
- ¿cómo se llama el arreglo formado por Q2 y Q3? ¿para qué sirve?

4.2 OptoDriver e IGBT

Implementar el circuito de la [figura 2](#), la frecuencia y ancho de pulso se le indicará durante la práctica.

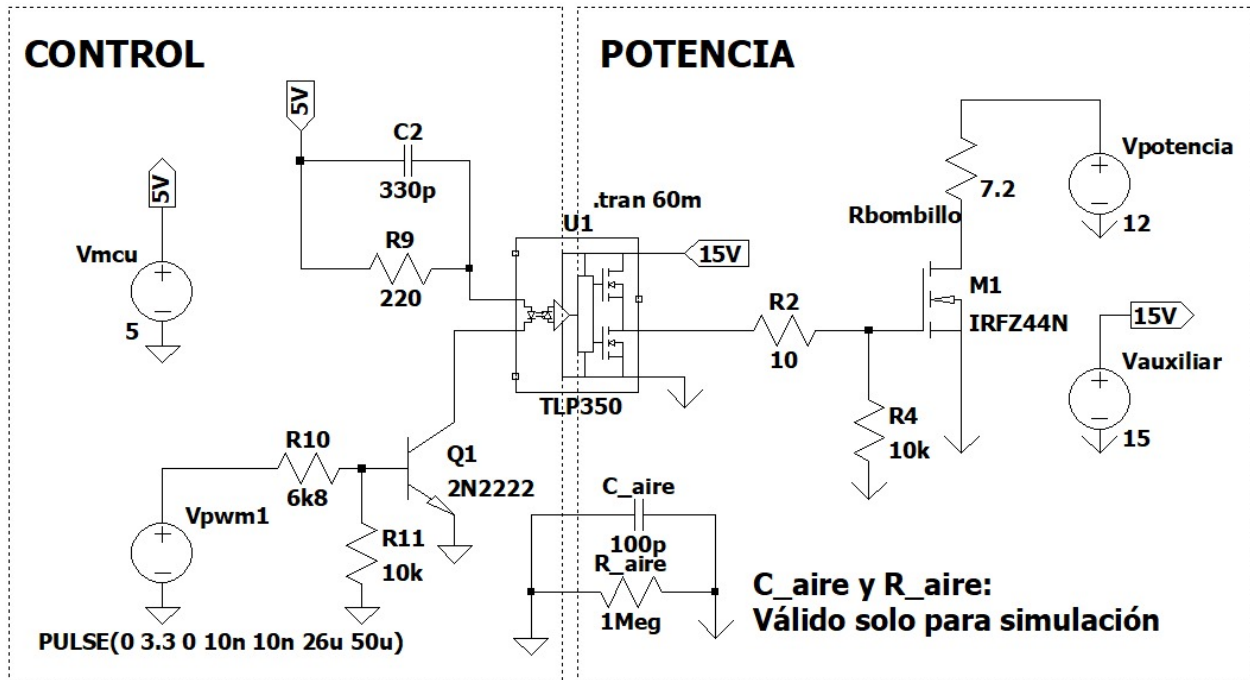


Figura 2: Circuito de disparo con optodriver de alta velocidad: MOSFET vs IGBT.

- ¿Porque en este circuito no se usa el arreglo de Q2 y Q3 del primer circuito?
- ¿cuál es la función de R2 y R4 en el circuito?
- Fije el duty al 80 % y haga un barrido en frecuencia para $f=60\text{Hz}$, $f=500\text{Hz}$, $f=10\text{kHz}$ y $f=30\text{kHz}$. Mida/Analice la forma del PWM directamente en la carga y mida la temperatura del MOSFET, luego repita el procedimiento con el IGBT y compare los resultados. Según su criterio, ¿cual de los dos interruptores es mejor?

5 Informe (Resultados y Análisis)

Se deben presentar las gráficas/fotos y tablas obtenidas de forma organizada y técnica. El análisis no debe ser una descripción narrativa de los datos, sino una interpretación basada en fundamentos obtenidos de la experimentación con su respectiva justificación. Se debe:

- Comparar los resultados obtenidos entre las diversas configuraciones o puntos de operación evaluados.
- Justificar el comportamiento de las variables críticas basándose en los fundamentos teóricos del sistema.

Se deben responder las preguntas planteadas para resolver durante la práctica, junto con las siguientes preguntas para el informe:

- ¿Cuál es la justificación técnica para implementar aislamiento galvánico entre las etapas de control y potencia?
- ¿por qué hay dos tierras diferentes en los circuitos?
- ¿Qué son los circuitos lógicos digitales TTL?
- ¿Qué son los circuitos lógicos digitales CMOS?

6 Conclusiones

Deben ser deducciones técnicas basadas en los resultados y el análisis previo. Relaciónelas directamente con los objetivos de la práctica y evite frases genéricas como "se aprendió mucho", "Se aprendió a utilizar el software", "Los resultados obtenidos son iguales a la teoría", "La práctica fue muy interesante", etc.

Referencias

- [1] Analog Devices, "LTspice Simulator," 2026, accedido el 23 de abril de 2026. [Online]. Available: <https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>

Listado de Equipos, Herramientas y Componentes

José R. Ortiz-Castrillón, Estudiante 2, Estudiante 3

Tabla 1: Elementos a solicitar al laboratorista para la práctica.

<i>Item</i>	<i>Elemento</i>	<i>Cantidad</i>
1	Osciloscopio + 1 punta de voltaje	1
2	Multímetro + 2 puntas de banana-caimán	1
3	Fuente DC + 4 puntas banana-caimán	1
4	Protoboard	1
5	cámara térmica	1
6	Pelacables	1
7	Microcontrolador (STM32 o ESP32 o Raspberry PI Pico)	1
8	Optoacoplador 6N135	1
9	Optodriver TLP350	1
10	MOSFET IRFZ44N	1
11	IGBT GP10N60	1
12	Circuito integrado CD40106	1
13	Transistor 2N2222	2
14	Transistor 2N2907	1
15	Alambre UTP	10
16	Bombillo 12v	2
17	Resistencia $10k\Omega$	2
18	Resistencia 220Ω	1
19	Resistencia 10Ω	1
20	Resistencia $4.7k\Omega$	1
21	Resistencia $6.8k\Omega$	1
22	Capacitor $330pf$	1
23		
24		
25		
26		
27		